Atividade – Calculadora no Linux

Projeto em Bash: criação do arquivo, configuração das permissões e execução.

1. Código do arquivo calculadora.sh

O código implementa adição, subtração, multiplicação e divisão. A divisão utiliza awk para calcular o resultado com duas casas decimais.

```
#!/bin/bash

echo "===== CALCULADORA ====="
echo "1 - Adição"
echo "2 - Subtração"
echo "3 - Multiplicação"
echo "4 - Divisão"

read -r -p "Escolha uma opção: " opcao
read -r -p "Digite o primeiro número: " num1
read -r -p "Digite o segundo número: " num2

case "$opcao" in
    1)
        resultado=$(awk -v a="$num1" -v b="$num2" 'BEGIN { print a + b }')
        echo "Resultado: $resultado"
        ;;
    2)
        resultado=$(awk -v a="$num1" -v b="$num2" 'BEGIN { print a - b }')
        echo "Resultado: $resultado"
        ;;
    3)
        resultado=$(awk -v a="$num1" -v b="$num2" 'BEGIN { print a * b }')
        echo "Resultado: $resultado"
        ;;
    4)
        if awk -v b="$num2" 'BEGIN { exit !(b == 0) }'; then
            echo "Erro: não é possível dividir por zero."
        else
            resultado=$(awk -v a="$num1" -v b="$num2" 'BEGIN { printf "%.2f", a / b }')
            echo "Resultado: $resultado"
        fi
        ;;
    *)
        echo "Opção inválida!"
        ;;
esac
```

2. Comandos utilizados no terminal

```
nano calculadora.sh\nchmod 744 calculadora.sh\nls -l calculadora.sh\n./calculadora.sh
```

3. Entendendo a permissão 744

744 corresponde a **rwxr--r--**: o proprietário tem leitura, escrita e execução; grupo e outros têm somente leitura. Assim, somente o proprietário pode executar e escrever no arquivo.

4. Como salvar e executar

Abra o editor com **nano calculadora.sh**, cole o código, salve com Ctrl+O, confirme com Enter e saia com Ctrl+X. Em seguida, execute os comandos da seção 2.

Observação: este PDF reúne o código e os comandos como referência. Se a plataforma exigir o arquivo .sh separado, crie-o no Linux e envie-o também, conforme as instruções do professor.